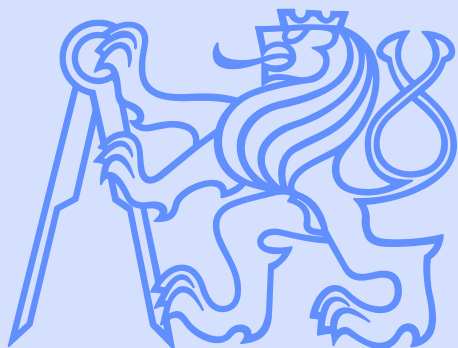




Spektrální reprezentace signálu, Fourierova transformace

12. 3. 2026

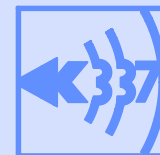
(v2.40)



České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky

Technická 2
166 27 Praha 6

Katedra
radioelektroniky
K13137

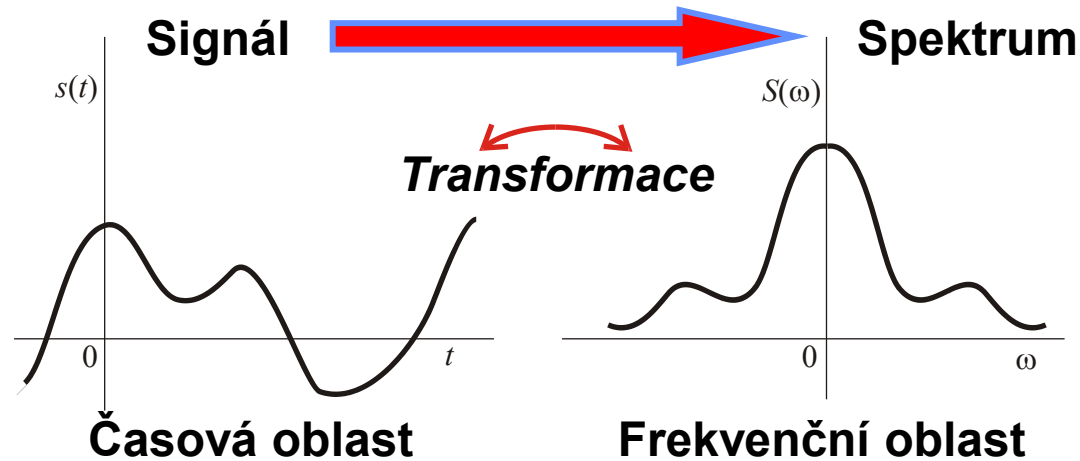


Karel Fliegel
fliegek@fel.cvut.cz
+420 224 352 026



Spektrální reprezentace signálu

□ Spektrální reprezentace signálu – motivace



□ Třídy signálů a nástroje pro analýzu

- ❖ **Periodické** signály – **Fourierova řada** (komplexní, trigonometrická, ...)
- ❖ **Obecné** signály – **Fourierova transformace**



Fourierova transformace

❑ Fourierova řada a Fourierova transformace

- ❖ Neperiodický signál jako limitní případ finitního signálu

$$s(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} s_T(t) \quad s_T(t) = \begin{cases} s(t) & |t| \leq T \\ 0 & |t| > T \end{cases}$$

- ❖ Úplný ortogonální systém

$$\varphi_n(t) = \begin{cases} \frac{1}{2T} e^{jn\omega_0 t} & |t| \leq T \\ 0 & |t| > T \end{cases}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{2T}, \quad E_n = \frac{1}{2T}$$

- ❖ **Fourierova řada** – aproximace finitního signálu

$$s_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} S_n \varphi_n(t) = \frac{1}{2T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} S_n e^{jn\omega_0 t} = \frac{\omega_0}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} S_n e^{jn\omega_0 t}, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

- ❖ **Výpočet Fourierových koeficientů**

$$S_n = \frac{1}{E_n} \int_{(I)} s_T(t) \varphi_n^*(t) dt = \frac{1}{E_n} \int_{-T}^T s_T(t) \frac{1}{2T} e^{-jn\omega_0 t} dt = \int_{-T}^T s_T(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \int_{-T}^T s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$



Fourierova transformace

❑ Fourierova řada a Fourierova transformace

❖ Limitní případ

$$s(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} s_T(t) \quad T \rightarrow \infty \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{2T} \rightarrow 0$$

❖ Potom

$$n\omega_0 \rightarrow \omega$$

$$S_n \rightarrow S(\omega)$$

❖ Spektrum jako funkce spojité proměnné

$$\lim_{T \rightarrow \infty} S_n = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt \Rightarrow$$

$$S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt$$

❖ Signál ze spektra limitním přechodem

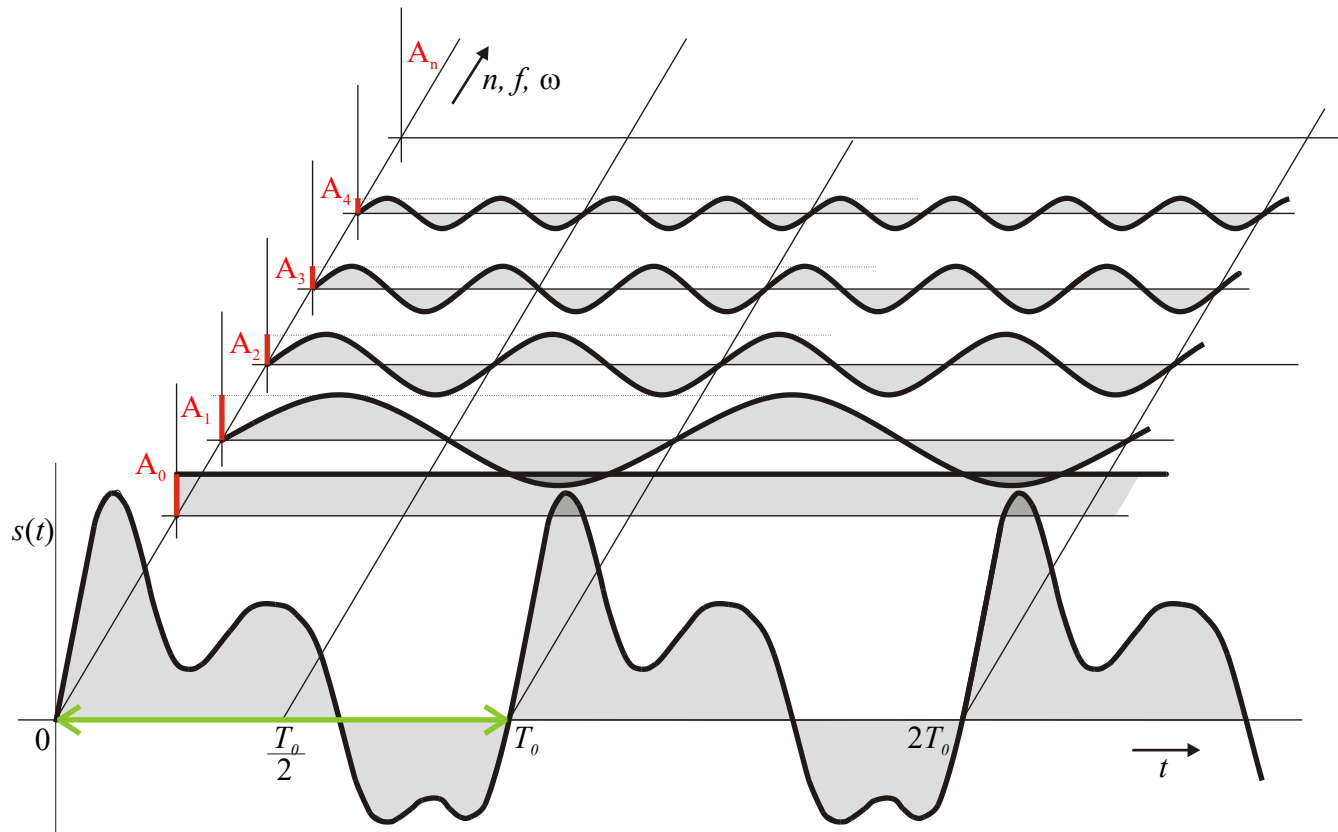
$$\lim_{T \rightarrow \infty} s_T(t) = \lim_{\omega_0 \rightarrow 0} \frac{\omega_0}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} S_n e^{jn\omega_0 t} = \lim_{\omega_0 \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} S_n e^{jn\omega_0 t} \omega_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) e^{j\omega t} d\omega \Rightarrow$$

$$s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$



Fourierova transformace

- Periodický signál je vyjádřen Fourierovou řadou

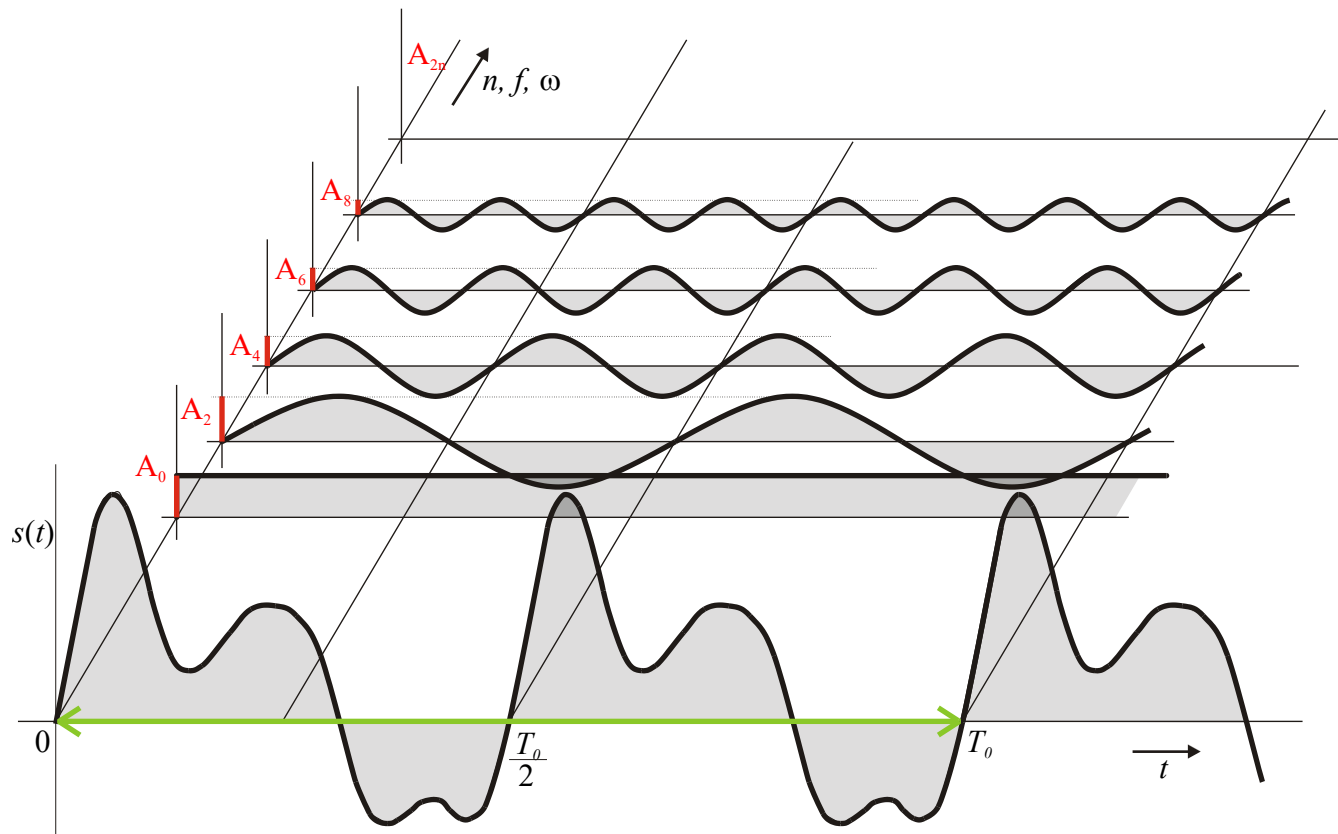




Fourierova transformace

□ Periodický signál je vyjádřen Fourierovou řadou

- ❖ Formální prodloužení periody periodického signálu
 - **Formální přechíslování** Fourierových koeficientů ale **stejný tvar** spektra



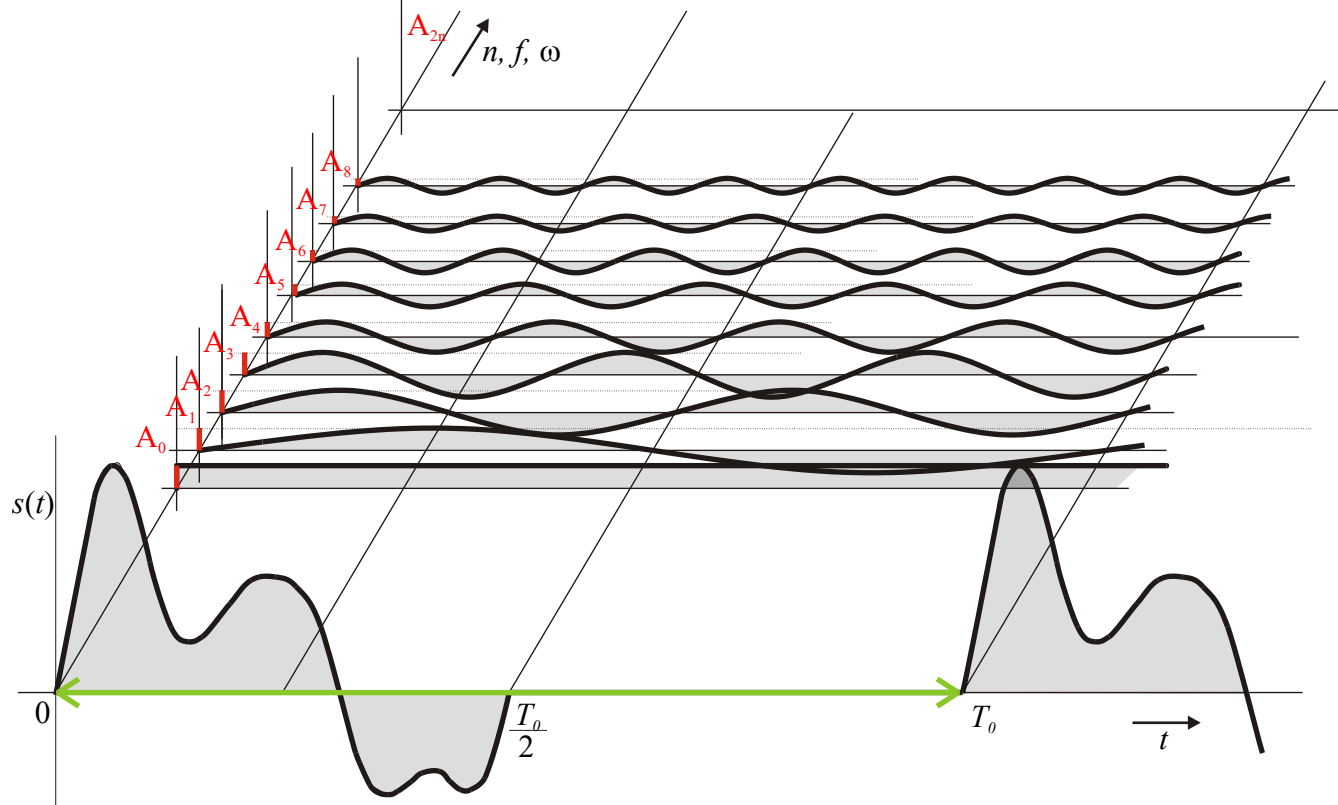


Fourierova transformace

□ Periodický signál je vyjádřen Fourierovou řadou

❖ Prodloužení periody periodického signálu

- Pro stejnou šířku pásma je třeba **více Fourierových koeficientů**
- **Pokles amplitudy** koeficientů a **zachování tvaru** spektra



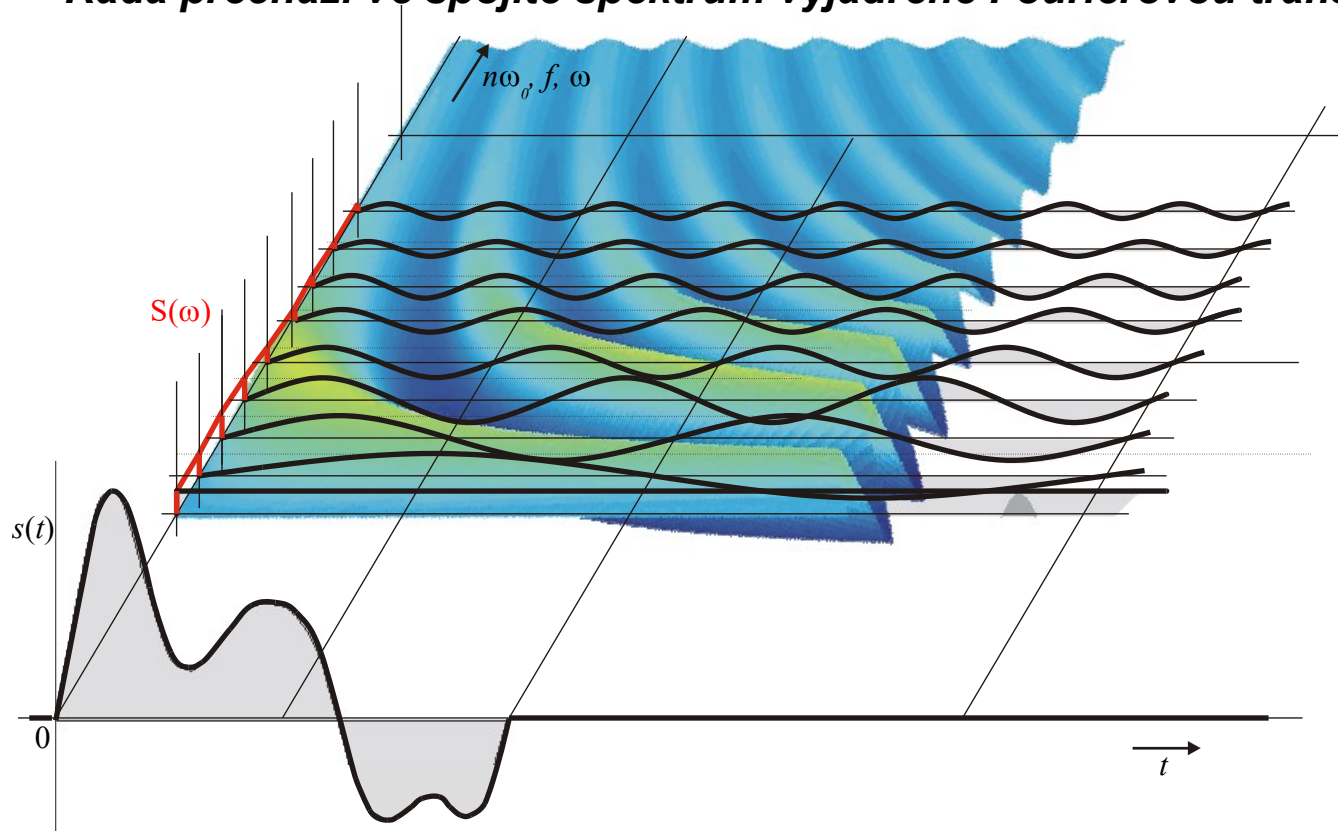


Fourierova transformace

□ Periodický signál je vyjádřen Fourierovou řadou

❖ Limitní prodloužení periody signálu do nekonečna

- *Vzdálenost harmonických složek na kmitočtové ose nulová*
- *Řada přechází ve spojité spektrum vyjádřené Fourierovou transformací*

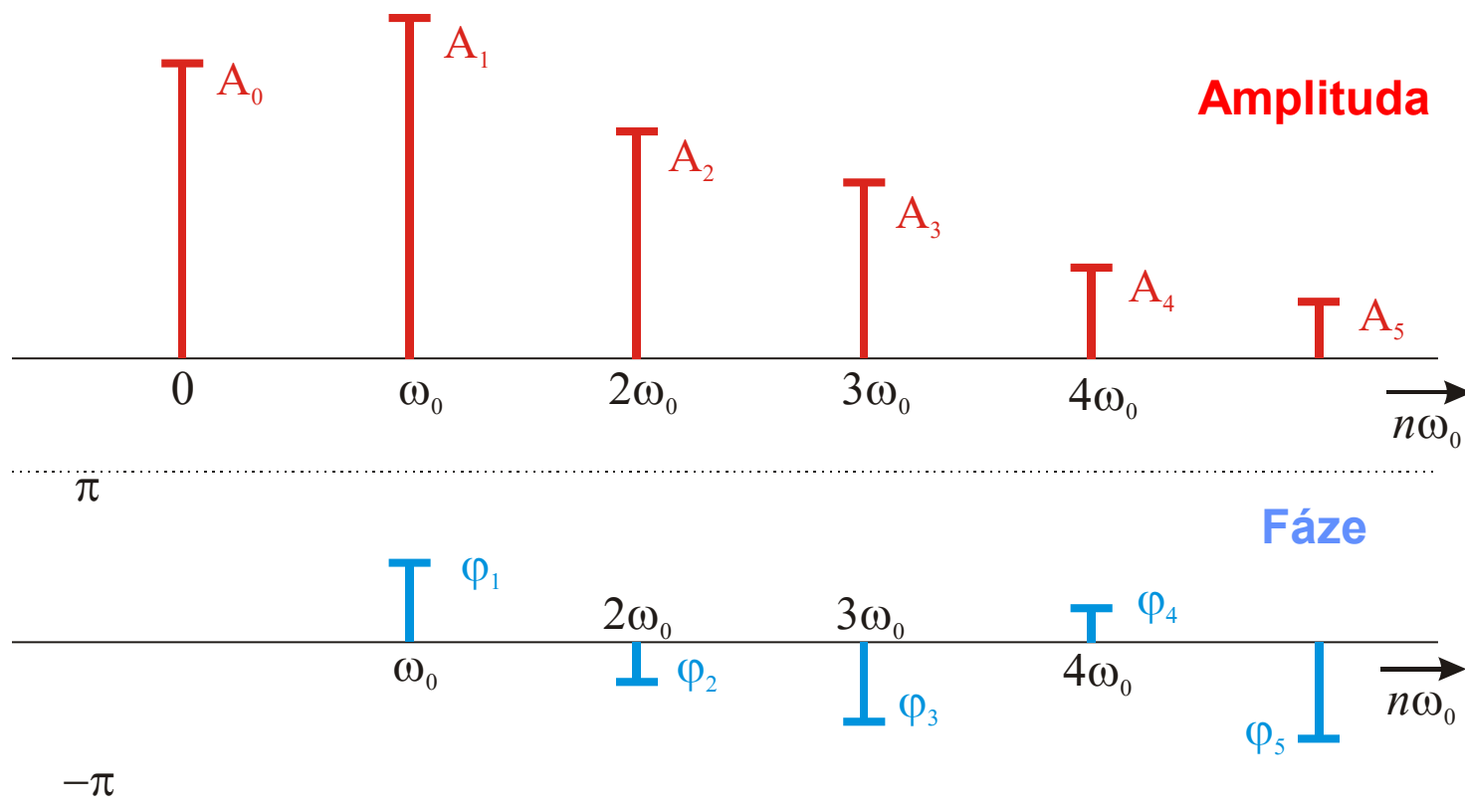




Fourierova transformace

□ Rozklad periodického signálu do harmonické Fourierovy řady

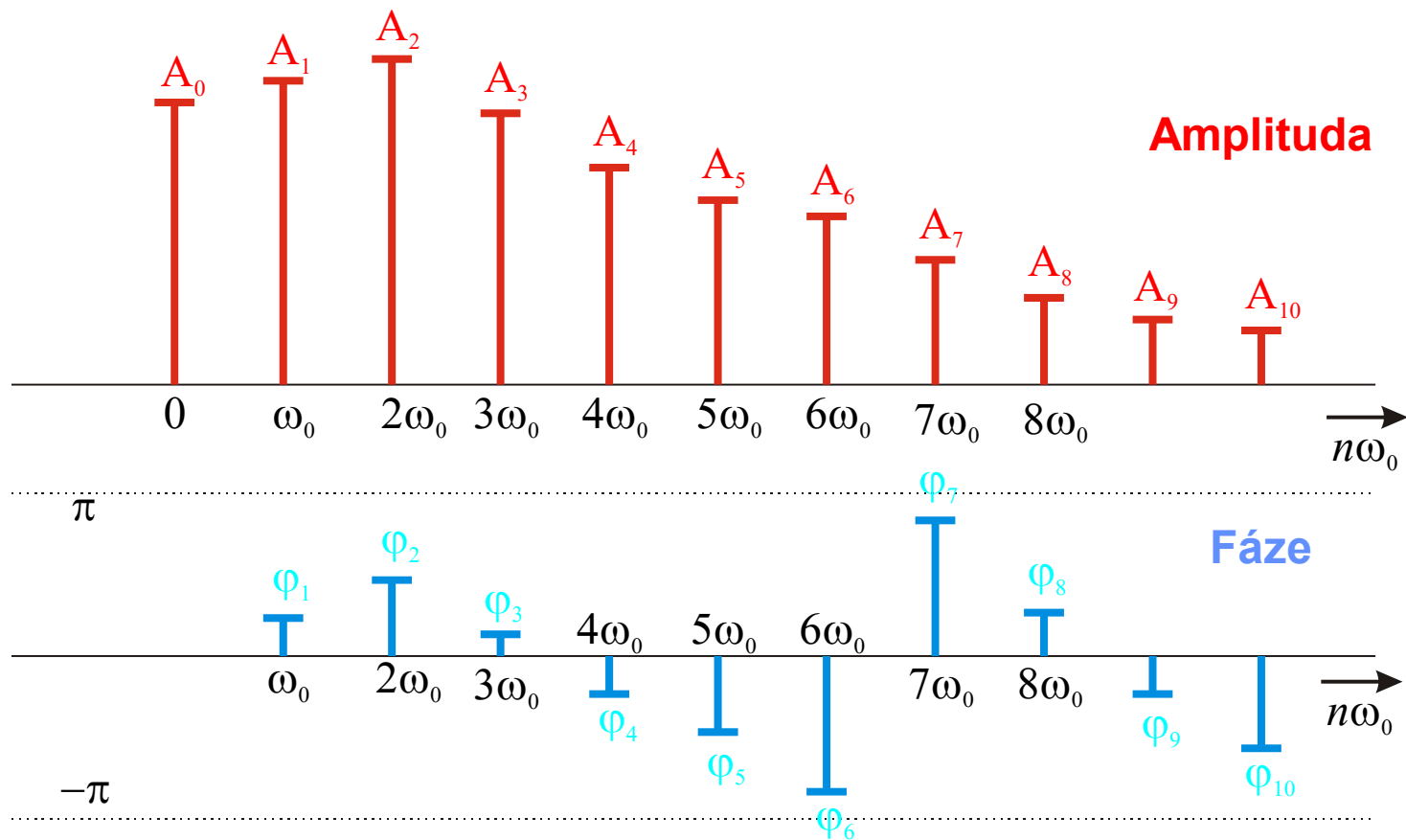
❖ Fourierovy koeficienty





Fourierova transformace

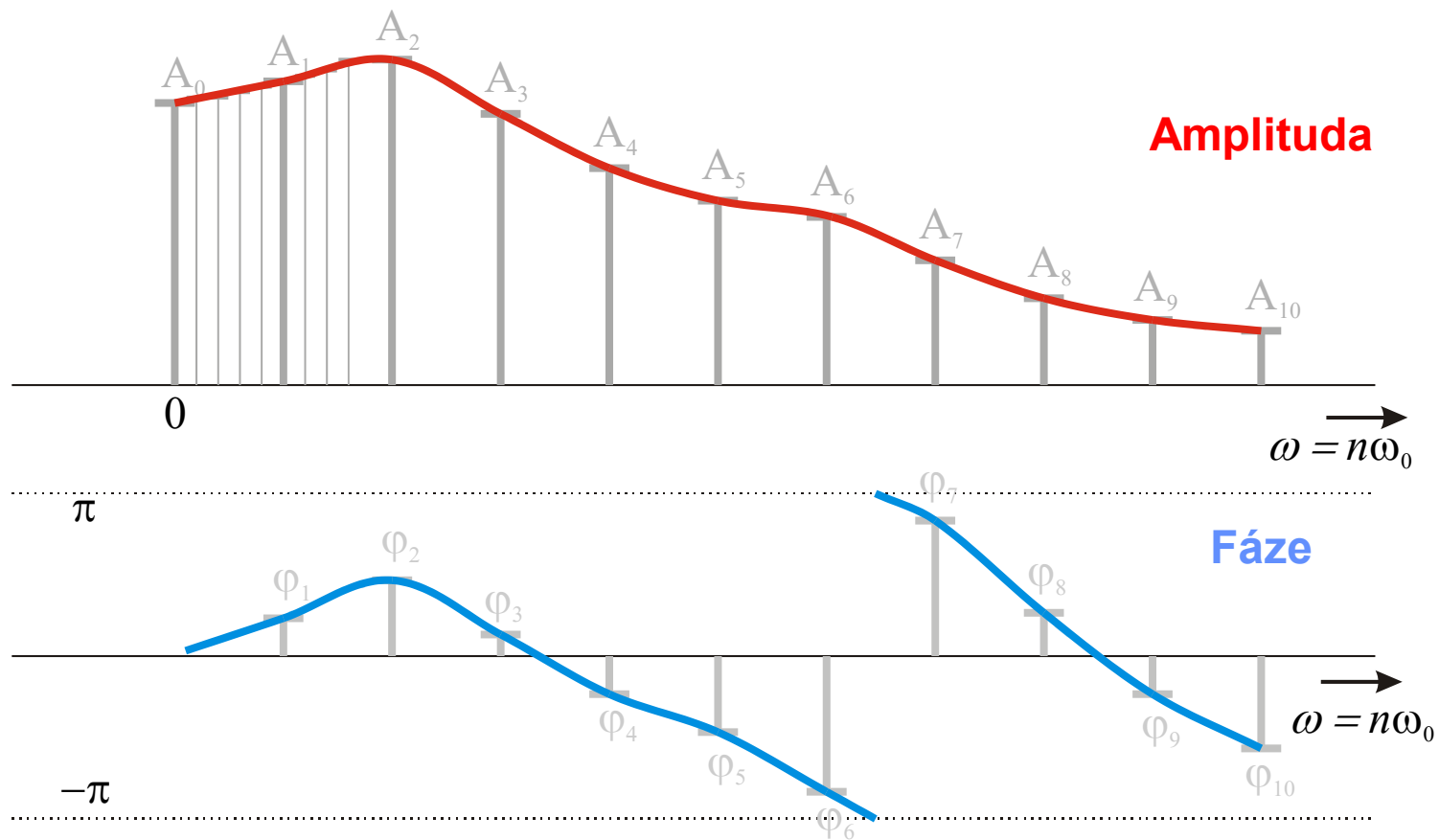
- Rozklad periodického signálu do harmonické Fourierovy řady
 - ❖ Fourierovy koeficienty při prodlužování periody





Fourierova transformace

- Rozklad periodického signálu do harmonické Fourierovy řady
 - ❖ Limitní případ – **Fourierova transformace** se spojitým kmitočtem
 - ❖ **Fourierova transformace** – spektrální analýza **neperiodických signálů**





Fourierova transformace

□ Fourierova transformace

$$S(\omega) = \mathcal{F}[s(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt$$

□ Inverzní Fourierova transformace

$$s(t) = \mathcal{F}^{-1}[S(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

□ Alternativní definice

❖ Frekvence

$$f = \omega / 2\pi$$

❖ Fourierova transformace

$$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

❖ Inverzní Fourierova transformace

$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(f) e^{j2\pi ft} df$$



Fourierova transformace

□ Spektrální reprezentace obecných signálů

❖ *Spektrum* signálu

$$S(\omega) = \mathcal{F}[s(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt$$

❖ *Amplitudové spektrum* signálu

$$|S(\omega)| = |\mathcal{F}[s(t)]|$$

❖ *Fázové spektrum* signálu

$$\arg(S(\omega)) = \arg(\mathcal{F}[s(t)])$$

$$\left. \begin{array}{l} |S(\omega)| = |\mathcal{F}[s(t)]| \\ \arg(S(\omega)) = \arg(\mathcal{F}[s(t)]) \end{array} \right\} S(\omega) = |S(\omega)| e^{j \arg S(\omega)}$$

❖ *Symetrie* pro *reálný signál*

$$s(t) \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} S^*(\omega) &= \left(\int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt \right)^* = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{j\omega t} dt = \\ &= S(-\omega) \end{aligned}$$

$$S(-\omega) = S^*(\omega)$$

$$|S(-\omega)| = |S(\omega)|$$

$$\arg(S(-\omega)) = -\arg(S(\omega))$$



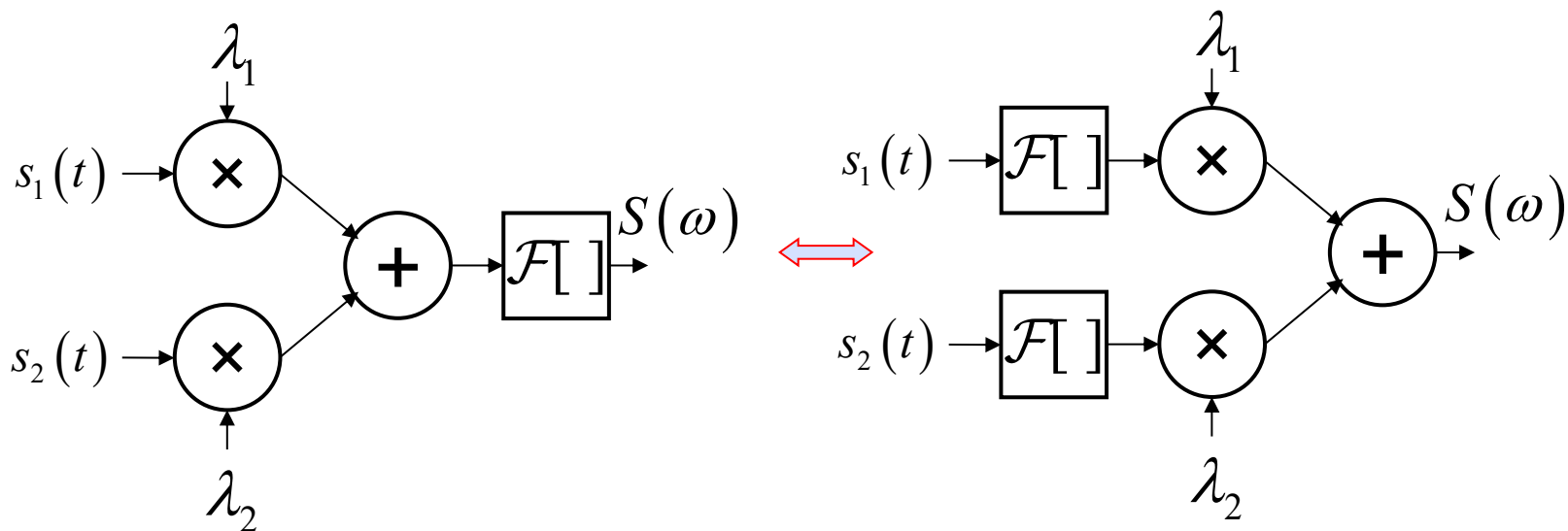
Fourierova transformace

❑ Vlastnosti Fourierovy transformace

❖ Věta o *linearitě*

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[\lambda_1 s_1(t) + \lambda_2 s_2(t)] &= \int_{-\infty}^{\infty} (\lambda_1 s_1(t) + \lambda_2 s_2(t)) e^{-j\omega t} dt = \\ &= \lambda_1 \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t) e^{-j\omega t} dt + \lambda_2 \int_{-\infty}^{\infty} s_2(t) e^{-j\omega t} dt = \lambda_1 \mathcal{F}[s_1(t)] + \lambda_2 \mathcal{F}[s_2(t)]\end{aligned}$$

$$\mathcal{F}[\lambda_1 s_1(t) + \lambda_2 s_2(t)] = \lambda_1 \mathcal{F}[s_1(t)] + \lambda_2 \mathcal{F}[s_2(t)]$$





Fourierova transformace

❑ Vlastnosti Fourierovy transformace

❖ *Modulační* věta (frekvenční posun)

$$\mathcal{F}\left[s(t)e^{jat}\right] = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{jat}e^{-j\omega t}dt = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j(\omega-a)t}dt = S(\omega-a)$$

$$\mathcal{F}\left[s(t)e^{jat}\right] = S(\omega-a)$$

❖ Frekvenční posun spektra

$$\mathcal{F}\left[s(t)\cos(\omega_c t)\right] = \mathcal{F}\left[s(t)\frac{1}{2}\left(e^{j\omega_c t} + e^{-j\omega_c t}\right)\right] = \frac{1}{2}\left(S(\omega - \omega_c) + S(\omega + \omega_c)\right)$$

$$\mathcal{F}\left[s(t)\cos(\omega_c t)\right] = \frac{1}{2}\left(S(\omega - \omega_c) + S(\omega + \omega_c)\right)$$

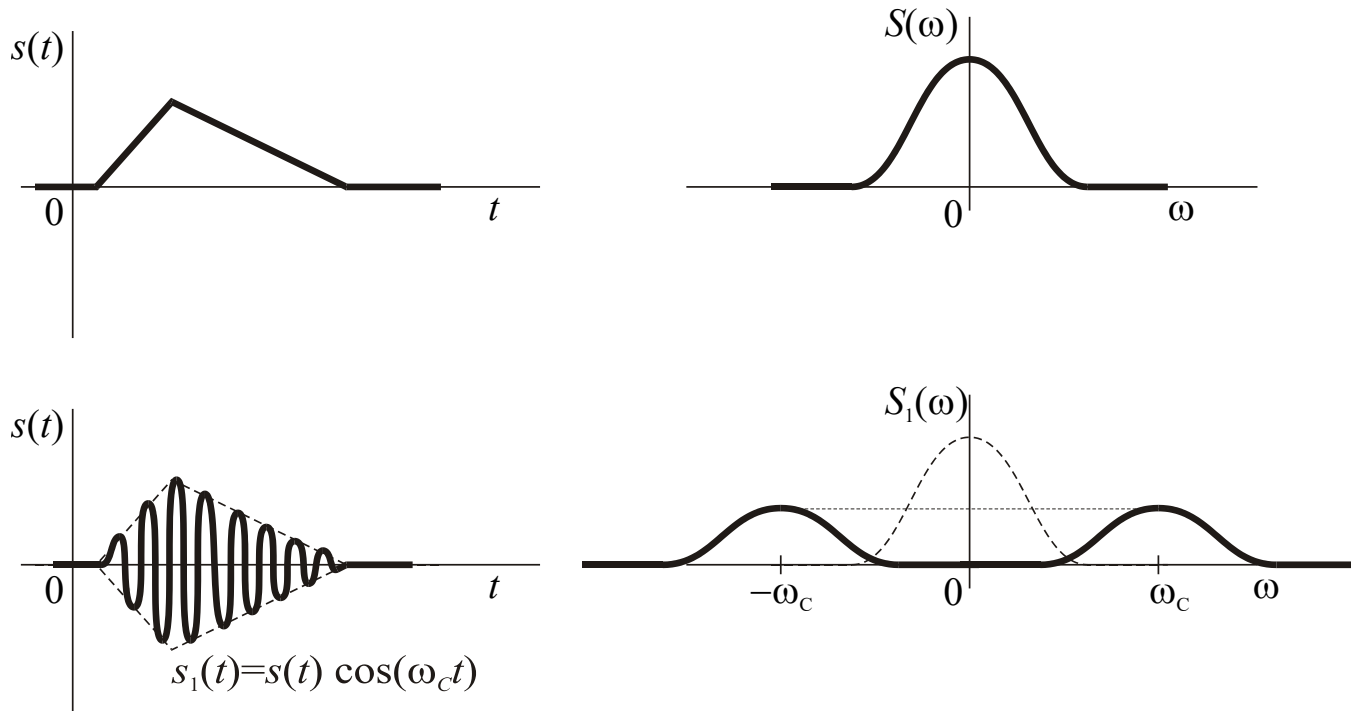


Fourierova transformace

❑ Vlastnosti Fourierovy transformace

❖ *Modulační* věta (frekvenční posun)

$$\mathcal{F}[s(t) \cos(\omega_c t)] = \frac{1}{2} (S(\omega - \omega_c) + S(\omega + \omega_c))$$





Fourierova transformace

❑ Vlastnosti Fourierovy transformace

❖ Věta o *posunu signálu v čase*

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[s(t - t_d)] &= \int_{-\infty}^{\infty} s(t - t_d) e^{-j\omega t} dt = \left| \tau = t - t_d \right| = \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau) e^{-j\omega(\tau + t_d)} d\tau = \\ &= e^{-j\omega t_d} \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau) e^{-j\omega \tau} d\tau = S(\omega) e^{-j\omega t_d}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{F}[s(t - t_d)] = S(\omega) e^{-j\omega t_d}}$$

❖ *Amplitudové spektrum se s posunem signálu v čase nemění*

$$\left| \mathcal{F}[s(t - t_d)] \right| = \left| S(\omega) e^{-j\omega t_d} \right| = |S(\omega)|$$

❖ *Posun* v časové oblasti způsobí **fázový posun** v kmitočtové oblasti



Fourierova transformace

❑ Vlastnosti Fourierovy transformace

❖ Věta o *konvoluci signálů*

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[s_1(t) * s_2(t)] &= \mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^{\infty} s_1(\tau) s_2(t - \tau) d\tau\right] = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(\tau) \mathcal{F}[s_2(t - \tau)] d\tau = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} s_1(\tau) S_2(\omega) e^{-j\omega\tau} d\tau = S_2(\omega) \int_{-\infty}^{\infty} s_1(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \\ &= S_1(\omega) \cdot S_2(\omega)\end{aligned}$$

❖ **Konvoluce** v časové oblasti přechází v **násobení** v kmitočtové

$$\mathcal{F}[s_1(t) * s_2(t)] = S_1(\omega) \cdot S_2(\omega)$$

❖ **Zjednodušení výpočtu** konvoluce, zejména u kaskády

❖ Většina výpočetních nástrojů (např. Matlab) takto počítají konvoluci



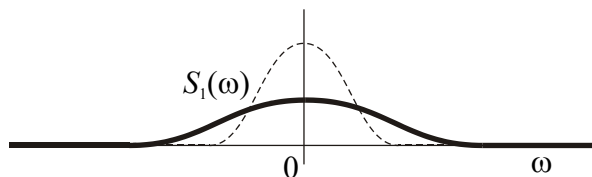
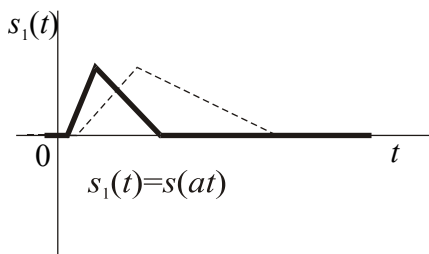
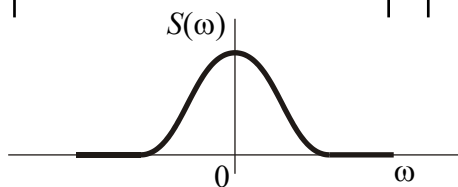
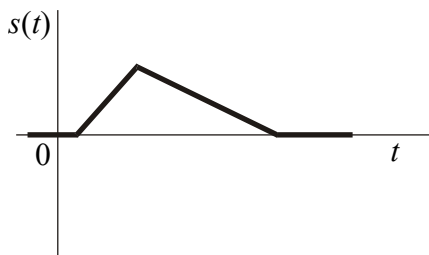
Fourierova transformace

❑ Vlastnosti Fourierovy transformace

❖ Věta o **změně časového měřítka**

$$\mathcal{F}[s(at)] = \int_{-\infty}^{\infty} s(at) e^{-j\omega t} dt = \begin{cases} \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega \frac{t}{a}} dt & a > 0 \\ \frac{1}{-a} \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega \frac{t}{a}} dt & a < 0 \end{cases} =$$

$$= \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\frac{\omega}{a} t} dt = \frac{1}{|a|} S\left(\frac{\omega}{a}\right), \quad a \neq 0$$



$$\mathcal{F}[s(at)] = \frac{1}{|a|} S\left(\frac{\omega}{a}\right)$$



Fourierova transformace

□ Vlastnosti Fourierovy transformace

❖ Obraz **komplexně sdruženého** signálu

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[s^*(t)] &= \int_{-\infty}^{\infty} s^*(t) e^{-j\omega t} dt = \left(\int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{+j\omega t} dt \right)^* = \left(\int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j(-\omega)t} dt \right)^* = \\ &= S^*(-\omega)\end{aligned}$$

$$\mathcal{F}[s^*(t)] = S^*(-\omega)$$

❖ Pro **reálný signál**

$$s(t) = s^*(t)$$

$$S(\omega) = S^*(-\omega) \Rightarrow |S(\omega)| e^{j \arg(S(\omega))} = |S(-\omega)| e^{-j \arg(S(-\omega))} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned}|S(\omega)| &= |S(-\omega)| \\ \arg(S(\omega)) &= -\arg(S(-\omega))\end{aligned}$$



Fourierova transformace

❑ Vlastnosti Fourierovy transformace

❖ Obraz **derivace** signálu

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[\dot{s}(t)] &= \mathcal{F}\left[\frac{d}{dt} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) e^{j\omega t} d\omega\right] = \mathcal{F}\left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) \frac{d}{dt} e^{j\omega t} d\omega\right] = \\ &= \mathcal{F}\left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) j\omega e^{j\omega t} d\omega\right] = \mathcal{F}\left[\mathcal{F}^{-1}[j\omega S(\omega)]\right] = j\omega S(\omega)\end{aligned}$$

$$\mathcal{F}[\dot{s}(t)] = j\omega S(\omega)$$

$$\mathcal{F}[s^{(n)}(t)] = (j\omega)^n S(\omega)$$

❖ Obraz **integrálu** signálu

$$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t s(\tau) d\tau\right] = \frac{1}{j\omega} S(\omega) \quad \omega \neq 0$$

$$i(t) = \int_{-\infty}^t s(\tau) d\tau$$

$$\frac{d i(t)}{dt} = s(t)$$

$$\mathcal{F}\left[\frac{d i(t)}{dt}\right] = j\omega \mathcal{F}[i(t)]$$



Fourierova transformace

❑ Vlastnosti Fourierovy transformace

❖ *Integrál součinu* signálů

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} s_1(t) s_2^*(t) dt &= \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} S_2^*(\omega) e^{j(-\omega)t} d\omega dt = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_2^*(\omega) \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} s_1(t) e^{j(-\omega)t} dt}_{S_1(\omega)} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_1(\omega) S_2^*(\omega) d\omega\end{aligned}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} s_1(t) s_2^*(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_1(\omega) S_2^*(\omega) d\omega$$

❖ *Parsevalova věta*

$$s_1(t) = s_2(t) = s(t) \Rightarrow$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |S(\omega)|^2 d\omega$$

- Parseval odvodil pro Fourierovu řadu, Rayleigh pro Fourierovu transformaci
- Nazývá se také Plancherelův teorém



Fourierova transformace

❑ Vlastnosti Fourierovy transformace

❖ Obraz *součinu signálů*

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[s_1(t)s_2(t)] &= \mathcal{F}\left[s_1(t) \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_2(\omega) e^{j\omega t} d\omega\right] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_2(\nu) \underbrace{\mathcal{F}[s_1(t)e^{j\nu t}]}_{S_1(\omega-\nu)} d\nu = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_2(\nu) S_1(\omega-\nu) d\nu = \frac{1}{2\pi} S_1(\omega) * S_2(\omega)\end{aligned}$$

$$\mathcal{F}[s_1(t)s_2(t)] = \frac{1}{2\pi} S_1(\omega) * S_2(\omega)$$

❖ Spektrum *součinu* signálů je úměrné *konvoluci* spekter



Fourierova transformace

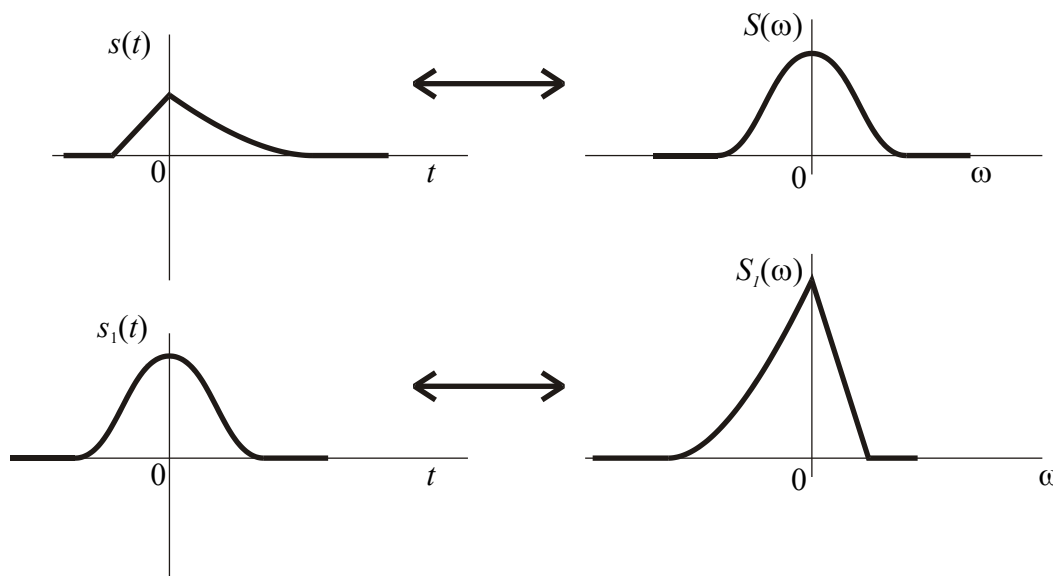
❑ Vlastnosti Fourierovy transformace

❖ *Symetrie* Fourierovy transformace

$$s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$2\pi s(-t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) e^{-j\omega t} d\omega$$

$$\mathcal{F}[s(t)] = S(\omega) \Leftrightarrow \mathcal{F}[S(t)] = 2\pi s(-\omega)$$

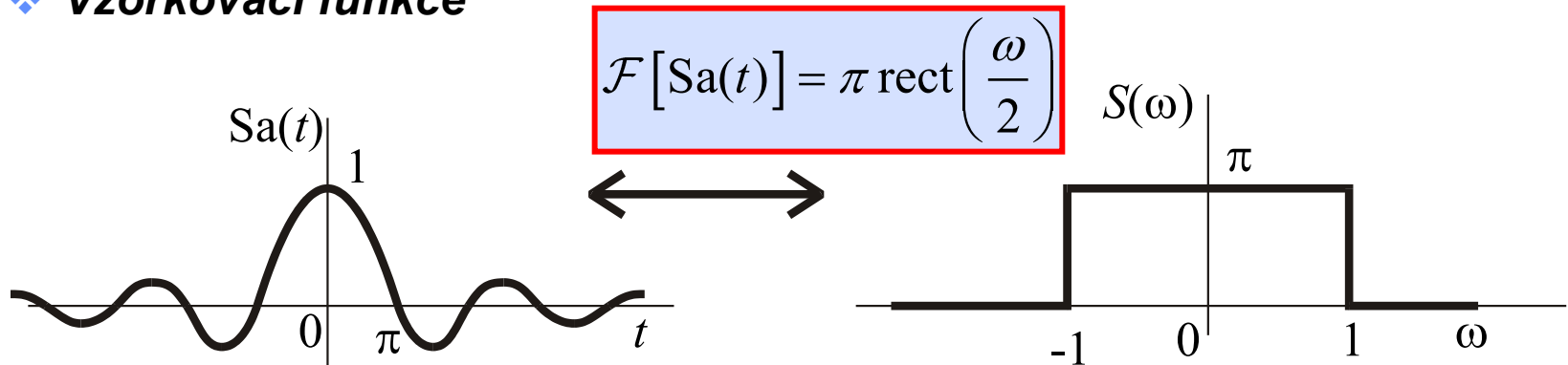




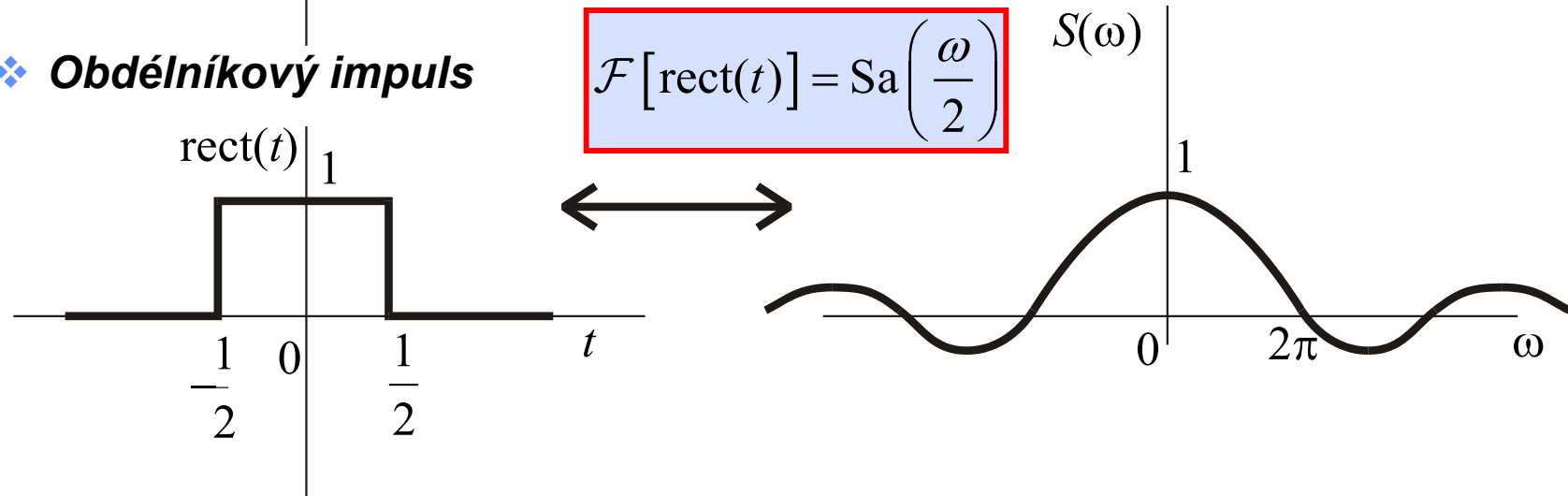
Fourierova transformace

□ Spektrum zvláštních signálů

❖ Vzorkovací funkce



❖ Obdélníkový impuls

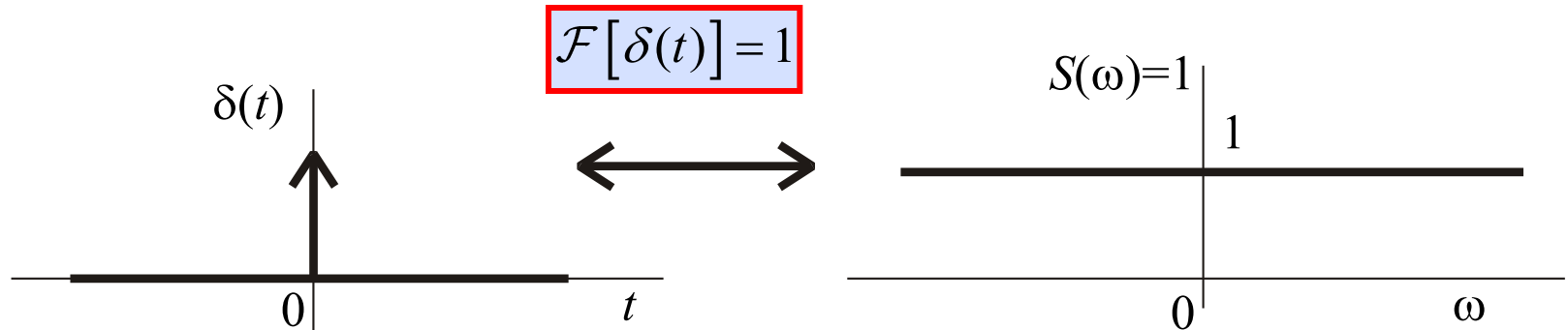




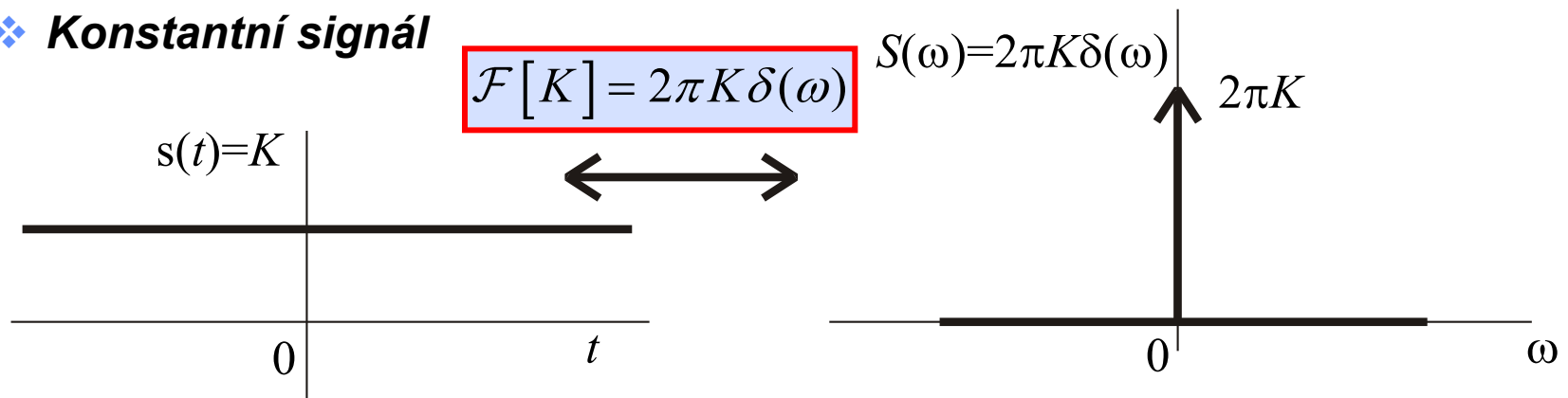
Fourierova transformace

□ Spektrum zvláštních signálů

❖ Diracův impuls



❖ Konstantní signál





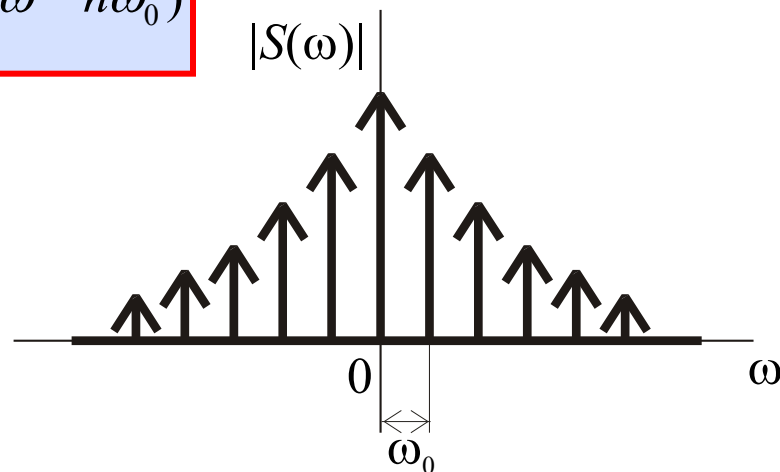
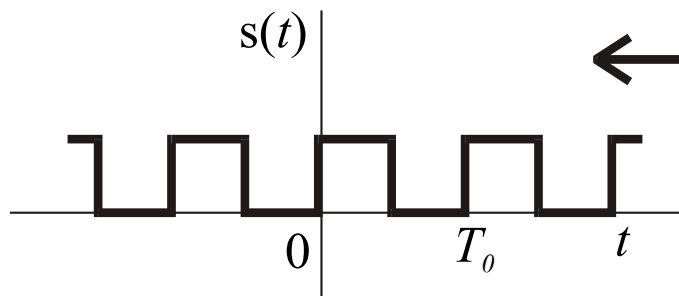
Fourierova transformace

□ Spektrum zvláštních signálů

❖ Periodický signál

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[s(t)] &= \mathcal{F}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}\right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \mathcal{F}\left[e^{jn\omega_0 t}\right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \mathcal{F}\left[1 \cdot e^{jn\omega_0 t}\right] = \\ &= 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \delta(\omega - n\omega_0)\end{aligned}$$

$$\mathcal{F}[s(t)] = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \delta(\omega - n\omega_0)$$





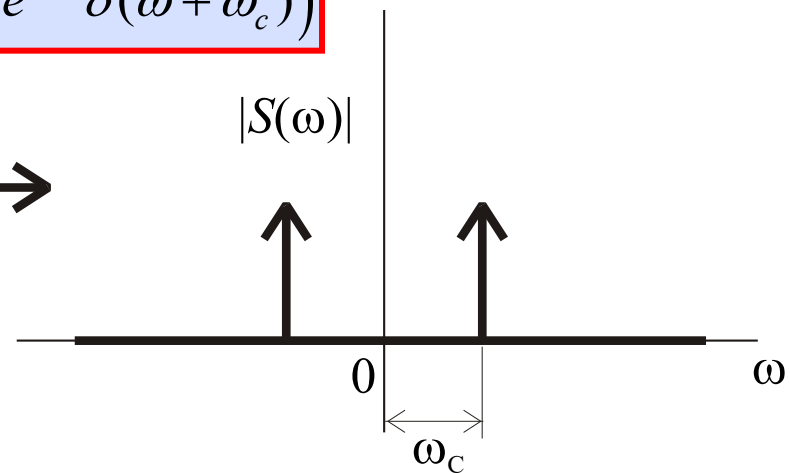
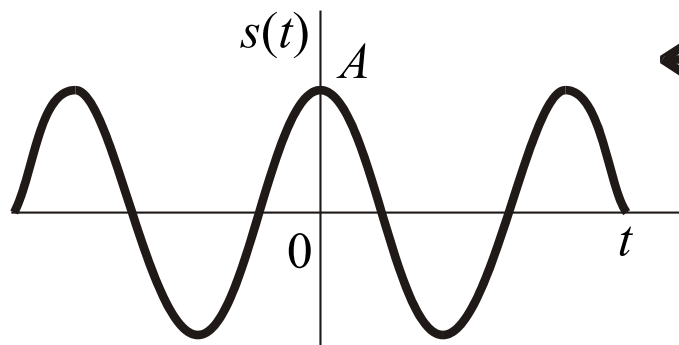
Fourierova transformace

□ Spektrum zvláštních signálů

❖ Harmonický signál

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[A \cos(\omega_c t + \varphi)] &= \mathcal{F}\left[A \frac{1}{2} (e^{j\omega_c t} e^{j\varphi} + e^{-j\omega_c t} e^{-j\varphi})\right] = \\ &= \frac{A}{2} \left(e^{j\varphi} \underbrace{\mathcal{F}[e^{j\omega_c t}]}_{2\pi\delta(\omega - \omega_c)} + e^{-j\varphi} \underbrace{\mathcal{F}[e^{-j\omega_c t}]}_{2\pi\delta(\omega + \omega_c)} \right)\end{aligned}$$

$$\mathcal{F}[A \cos(\omega_c t + \varphi)] = \pi A (e^{j\varphi} \delta(\omega - \omega_c) + e^{-j\varphi} \delta(\omega + \omega_c))$$





Fourierova transformace

□ Spektrální hustota energie

- ❖ Popisuje **spektrální rozložení energie**
- ❖ Frekvenčně omezený signál

$$s(t, \omega_1, \omega_2) = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_1}^{\omega_2} S(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

- ❖ Energie frekvenčně omezeného signálu

$$\begin{aligned} E(\omega_1, \omega_2) &= \int_{-\infty}^{\infty} |s(t, \omega_1, \omega_2)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} s(t, \omega_1, \omega_2) s^*(t, \omega_1, \omega_2) dt = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{\omega_1}^{\omega_2} S(\omega) e^{j\omega t} d\omega \left(\frac{1}{2\pi} \int_{\omega_1}^{\omega_2} S(\omega) e^{j\omega t} d\omega \right)^* \right) dt = \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\omega_1}^{\omega_2} \int_{\omega_1}^{\omega_2} S(\omega) S^*(u) \overbrace{\int_{-\infty}^{\infty} e^{j(\omega-u)t} dt}^{2\pi\delta(\omega-u)} dud\omega = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_1}^{\omega_2} S(\omega) \overbrace{\int_{\omega_1}^{\omega_2} S^*(u) \delta(\omega-u) dud\omega}^{S^*(\omega)} = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_1}^{\omega_2} |S(\omega)|^2 d\omega \end{aligned}$$



Fourierova transformace

□ Spektrální hustota energie

- ❖ Popisuje **spektrální rozložení energie**
- ❖ Frekvenčně omezený signál

$$s(t, \omega_1, \omega_2) = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_1}^{\omega_2} S(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

- ❖ Energie frekvenčně omezeného signálu

$$E(\omega_1, \omega_2) = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_1}^{\omega_2} |S(\omega)|^2 d\omega$$

- ❖ Energie signálu

$$E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{|S(\omega)|^2}_{C(\omega)} d\omega$$

- ❖ **Spektrální hustota energie**

- Nezáporná, pro reálný signál sudá

$$C(\omega) = |S(\omega)|^2$$



Fourierova transformace

□ Spektrální hustota energie

- ❖ Nezáporná, pro reálný signál sudá

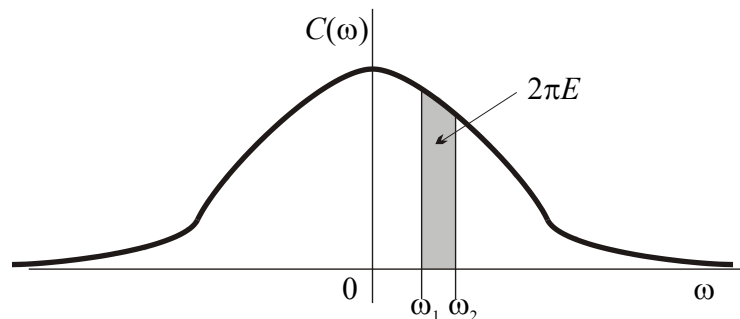
$$C(\omega) = |S(\omega)|^2$$

- ❖ **Parsevalova věta**

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |S(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} C(\omega) d\omega$$

- ❖ Energie v části spektra na kmitočtovém intervalu

$$E(\omega_1, \omega_2) = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t, \omega_1, \omega_2)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_1}^{\omega_2} |S(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_1}^{\omega_2} C(\omega) d\omega$$



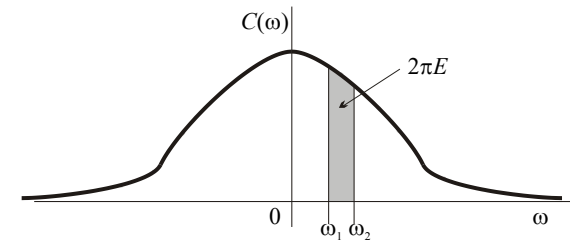


Fourierova transformace

□ Spektrální hustota energie

- ❖ Nezáporná, pro reálný signál sudá

$$C(\omega) = |S(\omega)|^2$$



$$C(\omega) = C^*(\omega)$$

$$C(\omega) = C(-\omega), \quad s(t) \in \mathbb{R}$$

- ❖ Vztah k **autokorelační funkci**

$$\begin{aligned} C(\omega) &= |S(\omega)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} s(u) s^*(t) e^{-j\omega(t-u)} dt du = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} s(t+\tau) s^*(t) e^{-j\omega\tau} dt d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega\tau} \overbrace{\int_{-\infty}^{\infty} s(t+\tau) s^*(t) dt}^{R(\tau)} d\tau = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \mathcal{F}[R(\tau)] \end{aligned}$$

$$C(\omega) = \mathcal{F}[R(\tau)]$$



Fourierova transformace

□ Spektrální hustota výkonu

- ❖ Popisuje **spektrální rozložení výkonu**
- ❖ Finitní signál

$$s_T(t) = \begin{cases} s(t) & |t| \leq T \\ 0 & |t| > T \end{cases}$$

- ❖ Spektrum signálu

$$S_T(\omega) = \mathcal{F}[s_T(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} s_T(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-T}^T s_T(t) e^{-j\omega t} dt$$

- ❖ **Spektrální hustota výkonu**

$$C(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} |S_T(\omega)|^2 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \left| \int_{-T}^T s_T(t) e^{-j\omega t} dt \right|^2$$

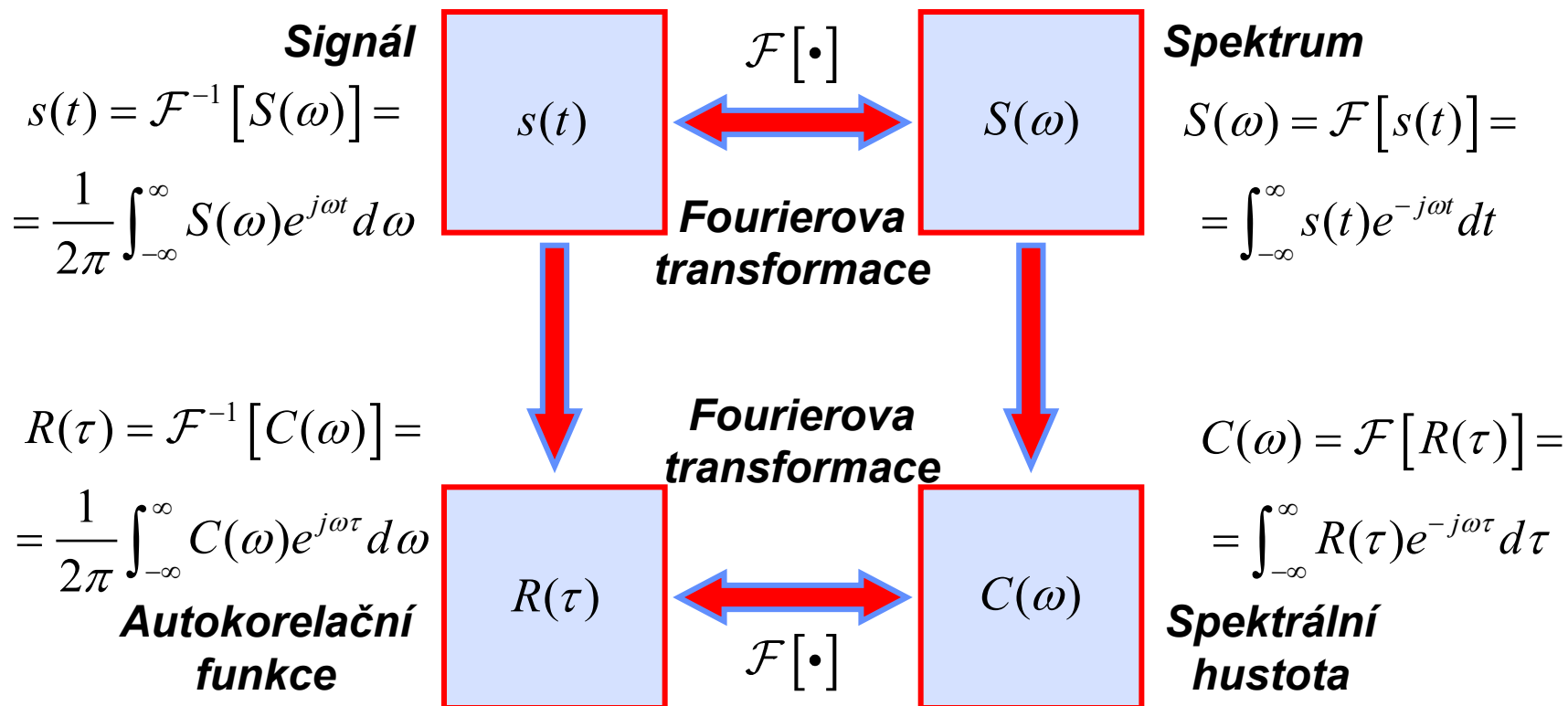
- ❖ Výkon signálu

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} |S_T(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} C(\omega) d\omega$$



Fourierova transformace

□ Spektrální hustota a autokorelační funkce





Fourierova transformace

❑ Šířka pásma

- ❖ Pro signál spojitý až do $k-1$ derivace a k derivace po úsecích spojitá je amplitudové spektrum omezeno
- ❖ Amplitudové spektrum

$$|S(\omega)| \leq \frac{M}{|\omega|^{k+1}}, \quad M < \infty$$

- ❖ Signál neobsahující Diracovy impulsy

$$\lim_{\omega \rightarrow \pm\infty} |S(\omega)| \rightarrow 0$$

- ❖ **Hladší signál** (vyšší k) – rychlejší pokles amplitudového spektra
- ❖ Aproximace signálu s konečnou šířkou pásma

$$\hat{s}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-2\pi B}^{2\pi B} S(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

- Signál s konečnou šířkou pásma

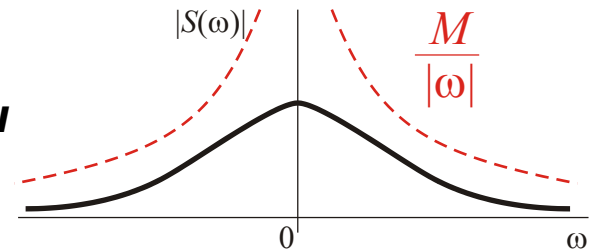
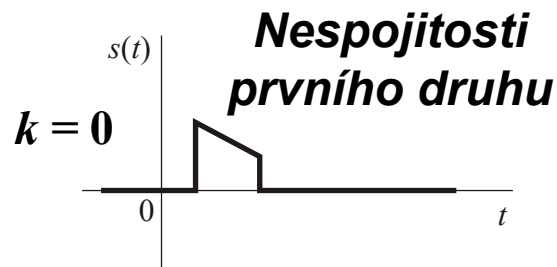
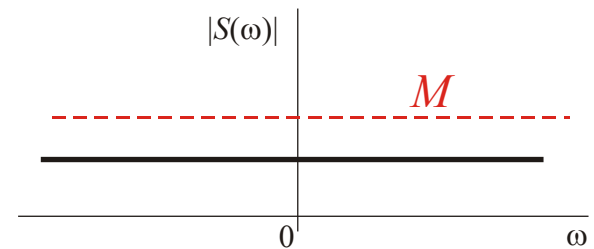
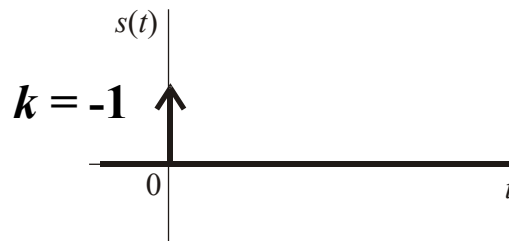
$$B[Hz]$$



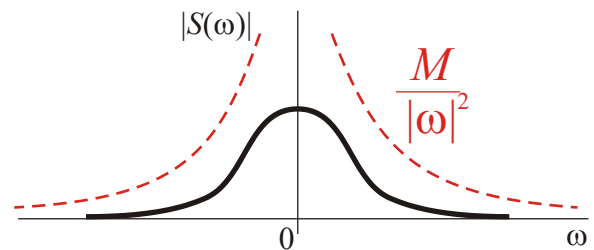
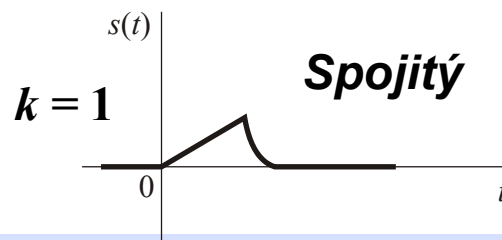
Fourierova transformace

Amplitudové spektrum

$$|S(\omega)| \leq \frac{M}{|\omega|^{k+1}}, \quad M < \infty$$



$$\lim_{\omega \rightarrow \pm\infty} |S(\omega)| \rightarrow 0$$





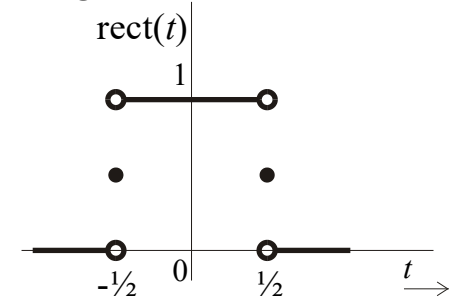
Fourierova transformace

□ Fourierova transformace – příklad

❖ Spektrum, amplitudové spektrum, spektrální hustota energie ...?

❖ Signál

$$s(t) = \text{rect} \frac{t}{T} = \mathbb{1} \left(t + \frac{T}{2} \right) - \mathbb{1} \left(t - \frac{T}{2} \right) = \begin{cases} 1 & |t| < T/2 \\ 1/2 & |t| = T/2 \\ 0 & |t| > T/2 \end{cases}$$



❖ Spektrum – Fourierova transformace...?



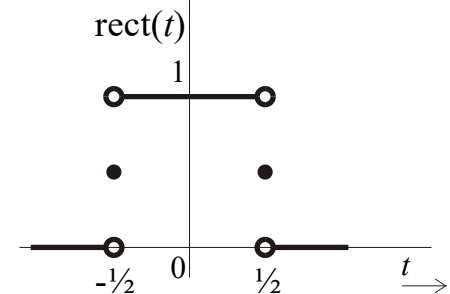
Fourierova transformace

Fourierova transformace – příklad

❖ Spektrum, amplitudové spektrum, spektrální hustota energie ...?

❖ Signál

$$s(t) = \text{rect} \frac{t}{T} = \mathbb{1} \left(t + \frac{T}{2} \right) - \mathbb{1} \left(t - \frac{T}{2} \right) = \begin{cases} 1 & |t| < T/2 \\ 1/2 & |t| = T/2 \\ 0 & |t| > T/2 \end{cases}$$



❖ Spektrum – Fourierova transformace

$$\begin{aligned} S(\omega) &= \mathcal{F}[s(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-T/2}^{T/2} e^{-j\omega t} dt = \\ &= -\frac{1}{j\omega} \left[e^{-j\omega t} \right]_{-T/2}^{T/2} = -\frac{1}{j\omega} \left(e^{-j\omega \frac{T}{2}} - e^{+j\omega \frac{T}{2}} \right) = \frac{2}{\omega} \frac{e^{j\omega \frac{T}{2}} - e^{-j\omega \frac{T}{2}}}{2j} \end{aligned}$$

$$\sin \alpha = \frac{e^{j\alpha} - e^{-j\alpha}}{2j}$$



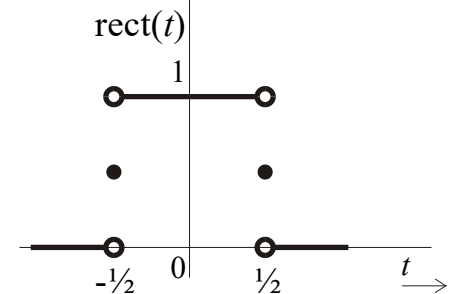
Fourierova transformace

Fourierova transformace – příklad

❖ Spektrum, amplitudové spektrum, spektrální hustota energie ...?

❖ Signál

$$s(t) = \text{rect} \frac{t}{T} = \mathbb{1} \left(t + \frac{T}{2} \right) - \mathbb{1} \left(t - \frac{T}{2} \right) = \begin{cases} 1 & |t| < T/2 \\ 1/2 & |t| = T/2 \\ 0 & |t| > T/2 \end{cases}$$



❖ Spektrum – Fourierova transformace

$$\begin{aligned} S(\omega) &= \mathcal{F}[s(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-T/2}^{T/2} e^{-j\omega t} dt = \\ &= -\frac{1}{j\omega} \left[e^{-j\omega t} \right]_{-T/2}^{T/2} = -\frac{1}{j\omega} \left(e^{-j\omega \frac{T}{2}} - e^{+j\omega \frac{T}{2}} \right) = \frac{2}{\omega} \frac{e^{j\omega \frac{T}{2}} - e^{-j\omega \frac{T}{2}}}{2j} = \\ &= \frac{2}{\omega} \sin \left(\omega \frac{T}{2} \right) = T \frac{\sin \left(\omega \frac{T}{2} \right)}{\omega \frac{T}{2}} = T \text{Sa} \left(\omega \frac{T}{2} \right) \end{aligned}$$

$$\text{Sa}(\alpha) = \frac{\sin \alpha}{\alpha}$$



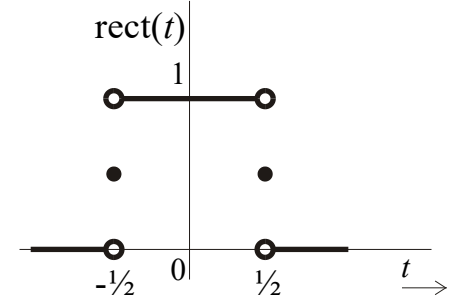
Fourierova transformace

Fourierova transformace – příklad

❖ Spektrum, amplitudové spektrum, spektrální hustota energie ...?

❖ Signál

$$s(t) = \text{rect} \frac{t}{T} = \mathbb{1} \left(t + \frac{T}{2} \right) - \mathbb{1} \left(t - \frac{T}{2} \right) = \begin{cases} 1 & |t| < T/2 \\ 1/2 & |t| = T/2 \\ 0 & |t| > T/2 \end{cases}$$

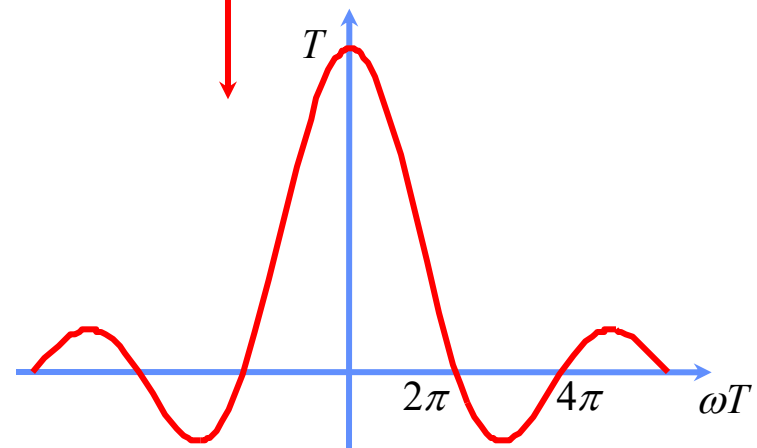


❖ Spektrum – Fourierova transformace

$$S(\omega) = T \text{Sa} \left(\omega \frac{T}{2} \right)$$

❖ Amplitudové spektrum

$$|S(\omega)| = T \left| \text{Sa} \left(\omega \frac{T}{2} \right) \right|$$





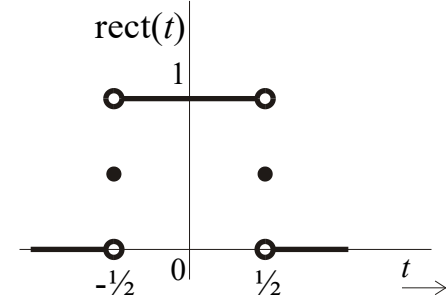
Fourierova transformace

Fourierova transformace – příklad

❖ Spektrum, amplitudové spektrum, spektrální hustota energie ...?

❖ Signál

$$s(t) = \text{rect} \frac{t}{T} = \mathbb{1} \left(t + \frac{T}{2} \right) - \mathbb{1} \left(t - \frac{T}{2} \right) = \begin{cases} 1 & |t| < T/2 \\ 1/2 & |t| = T/2 \\ 0 & |t| > T/2 \end{cases}$$

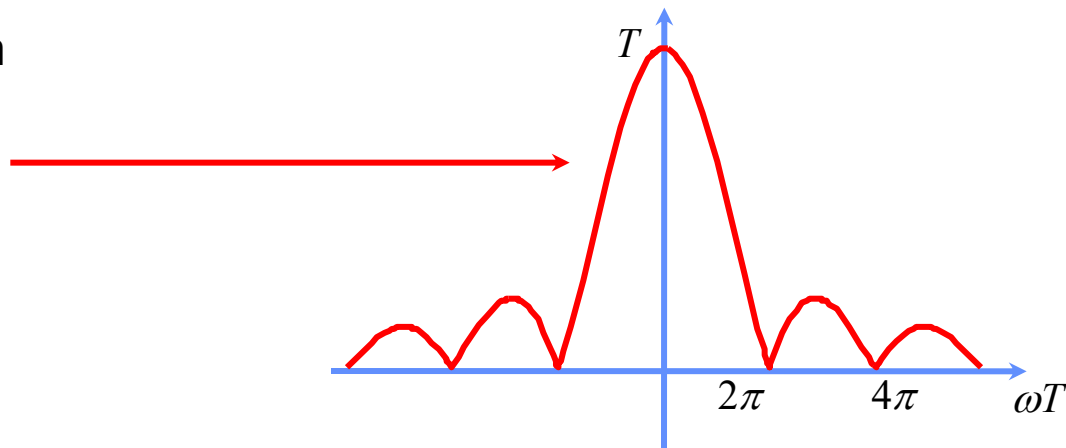


❖ Spektrum – Fourierova transformace

$$S(\omega) = T \text{Sa} \left(\omega \frac{T}{2} \right)$$

❖ Amplitudové spektrum

$$|S(\omega)| = T \left| \text{Sa} \left(\omega \frac{T}{2} \right) \right|$$





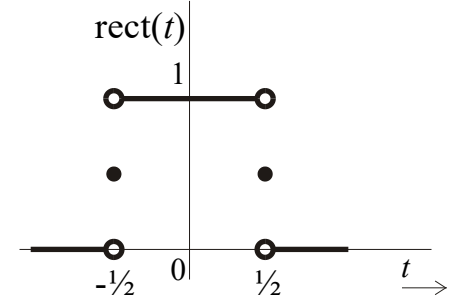
Fourierova transformace

Fourierova transformace – příklad

❖ Spektrum, amplitudové spektrum, spektrální hustota energie ...?

❖ Signál

$$s(t) = \text{rect} \frac{t}{T} = \mathbb{1} \left(t + \frac{T}{2} \right) - \mathbb{1} \left(t - \frac{T}{2} \right) = \begin{cases} 1 & |t| < T/2 \\ 1/2 & |t| = T/2 \\ 0 & |t| > T/2 \end{cases}$$



❖ Spektrum – Fourierova transformace

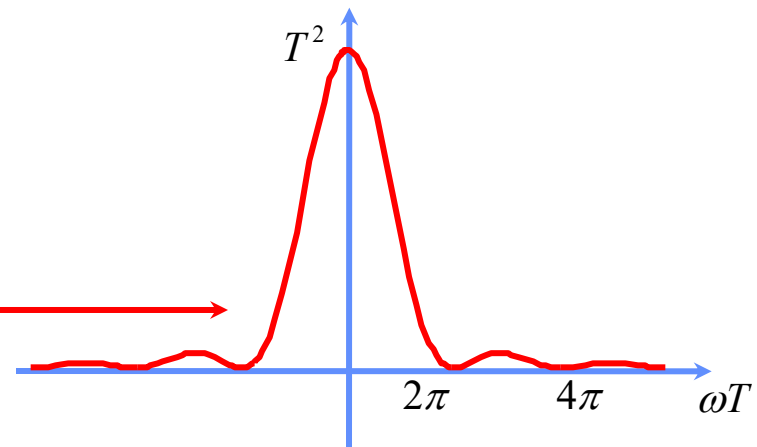
$$S(\omega) = T \text{Sa} \left(\omega \frac{T}{2} \right)$$

❖ Amplitudové spektrum

$$|S(\omega)| = T \left| \text{Sa} \left(\omega \frac{T}{2} \right) \right|$$

❖ Spektrální hustota energie

$$C(\omega) = |S(\omega)|^2 = T^2 \text{Sa}^2 \left(\omega \frac{T}{2} \right)$$





Fourierova transformace

□ Spektrální hustota a autokorelační funkce – příklad

❖ Spektrální hustota energie a autokorelační funkce ...?

❖ Signál

$$s(t) = Ae^{-at}\mathbb{1}(t); \quad A, a \in \mathbb{R}; \quad A, a > 0$$

❖ Spektrum – Fourierova transformace...?

$$\begin{aligned} S(\omega) &= \mathcal{F}[s(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} Ae^{-at}\mathbb{1}(t)e^{-j\omega t} dt = \\ &= A \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt = \frac{A}{-(a+j\omega)} \left[e^{-(a+j\omega)t} \right]_0^{\infty} = \frac{A}{a+j\omega} \end{aligned}$$



Fourierova transformace

□ Spektrální hustota a autokorelační funkce – příklad

❖ Spektrální hustota energie a autokorelační funkce ...?

❖ Signál

$$s(t) = Ae^{-at}\mathbb{1}(t); \quad A, a \in \mathbb{R}; \quad A, a > 0$$

❖ Spektrum – Fourierova transformace

$$S(\omega) = \frac{A}{a + j\omega}$$

❖ Spektrální hustota energie...?



Fourierova transformace

□ Spektrální hustota a autokorelační funkce – příklad

❖ Spektrální hustota energie a autokorelační funkce ...?

❖ Signál

$$s(t) = Ae^{-at} \mathbf{1}(t); \quad A, a \in \mathbb{R}; \quad A, a > 0$$

❖ Spektrum – Fourierova transformace

$$S(\omega) = \frac{A}{a + j\omega}$$

❖ Spektrální hustota energie

$$C(\omega) = |S(\omega)|^2 = \frac{A^2}{a^2 + \omega^2}$$



Fourierova transformace

□ Spektrální hustota a autokorelační funkce – příklad

❖ Spektrální hustota energie a autokorelační funkce ...?

❖ Signál

$$s(t) = Ae^{-at} \mathbb{1}(t); \quad A, a \in \mathbb{R}; \quad A, a > 0$$

❖ Spektrální hustota energie

$$C(\omega) = |S(\omega)|^2 = \frac{A^2}{a^2 + \omega^2}$$

❖ Autokorelační funkce...?



Fourierova transformace

□ Spektrální hustota a autokorelační funkce – příklad

❖ Spektrální hustota energie a autokorelační funkce ...?

❖ Signál

$$s(t) = Ae^{-at} \mathbb{1}(t); \quad A, a \in \mathbb{R}; \quad A, a > 0$$

❖ Spektrální hustota energie

$$C(\omega) = |S(\omega)|^2 = \frac{A^2}{a^2 + \omega^2}$$

❖ Autokorelační funkce

$$\begin{aligned} R(\tau) &= \mathcal{F}^{-1}[C(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} C(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A^2}{a^2 + \omega^2} e^{j\omega\tau} d\omega = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A^2}{a^2 + \omega^2} (\cos \omega\tau + j \sin \omega\tau) d\omega = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \overbrace{\frac{A^2}{a^2 + \omega^2}}^{\text{Sudá}} \cos \omega\tau d\omega + j \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \overbrace{\frac{A^2}{a^2 + \omega^2}}^{\text{Lichá}} \sin \omega\tau d\omega \end{aligned}$$



Fourierova transformace

□ Spektrální hustota a autokorelační funkce – příklad

❖ Spektrální hustota energie a autokorelační funkce ...?

❖ Signál

$$s(t) = Ae^{-at} \mathbb{1}(t); \quad A, a \in \mathbb{R}; \quad A, a > 0$$

❖ Spektrální hustota energie

$$C(\omega) = |S(\omega)|^2 = \frac{A^2}{a^2 + \omega^2}$$

❖ Autokorelační funkce

$$\begin{aligned} R(\tau) &= \frac{A^2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cos \omega \tau}{a^2 + \omega^2} d\omega = \frac{A^2}{a^2 \pi} \int_0^\infty \frac{\cos \omega \tau}{1 + (\omega/a)^2} d\omega = \left| \omega/a = x \right| = \\ &= \frac{A^2}{a\pi} \int_0^\infty \frac{\cos(a\tau x)}{1 + x^2} dx = \frac{A^2}{2a} e^{-a|\tau|} \end{aligned}$$

$$\int_0^\infty \frac{\cos bx}{1 + x^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-|b|}$$



Fourierova transformace

□ Spektrální hustota a autokorelační funkce – příklad

❖ Spektrální hustota energie a autokorelační funkce ...?

❖ Signál

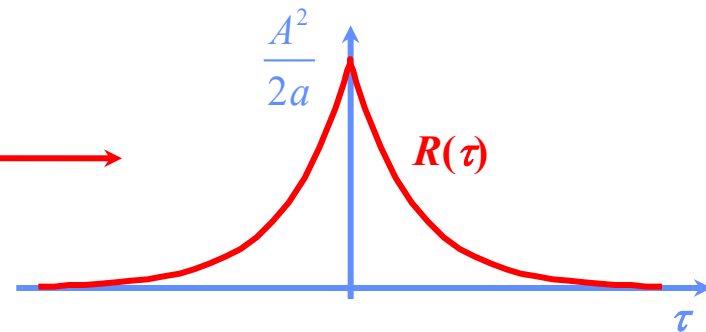
$$s(t) = Ae^{-at} \mathbb{1}(t); \quad A, a \in \mathbb{R}; \quad A, a > 0$$

❖ Spektrální hustota energie

$$C(\omega) = |S(\omega)|^2 = \frac{A^2}{a^2 + \omega^2}$$

❖ Autokorelační funkce

$$R(\tau) = \frac{A^2}{2a} e^{-a|\tau|}$$





Fourierova transformace

□ Spektrální hustota a autokorelační funkce – příklad

❖ Spektrální hustota energie a autokorelační funkce ...?

❖ Signál

$$s(t) = Ae^{-at} \mathbb{1}(t); \quad A, a \in \mathbb{R}; \quad A, a > 0$$

❖ Spektrální hustota energie

$$C(\omega) = |S(\omega)|^2 = \frac{A^2}{a^2 + \omega^2}$$

❖ Energie kmitočtově omezeného signálu...?



Fourierova transformace

□ Spektrální hustota a autokorelační funkce – příklad

❖ Spektrální hustota energie a autokorelační funkce ...?

❖ Signál

$$s(t) = Ae^{-at} \mathbb{1}(t); \quad A, a \in \mathbb{R}; \quad A, a > 0$$

❖ Spektrální hustota energie

$$C(\omega) = |S(\omega)|^2 = \frac{A^2}{a^2 + \omega^2}$$

❖ Energie kmitočtově omezeného signálu

$$\begin{aligned} E_B &= \frac{1}{2\pi} \int_{-2\pi B}^{2\pi B} C(\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-2\pi B}^{2\pi B} \frac{A^2}{a^2 + \omega^2} d\omega = \frac{A^2}{2\pi a} \left[\arctan \frac{\omega}{a} \right]_{-2\pi B}^{2\pi B} = \\ &= \frac{A^2}{\pi a} \arctan \frac{2\pi B}{a} \end{aligned}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$$



Fourierova transformace

□ Spektrální hustota a autokorelační funkce – příklad

❖ Spektrální hustota energie a autokorelační funkce ...?

❖ Signál

$$s(t) = Ae^{-at} \mathbb{1}(t); \quad A, a \in \mathbb{R}; \quad A, a > 0$$

❖ Spektrální hustota energie

$$C(\omega) = |S(\omega)|^2 = \frac{A^2}{a^2 + \omega^2}$$

❖ Energie kmitočtově omezeného signálu

$$E_B = \frac{A^2}{\pi a} \arctan \frac{2\pi B}{a}$$

❖ Celková energie...?



Fourierova transformace

□ Spektrální hustota a autokorelační funkce – příklad

❖ Spektrální hustota energie a autokorelační funkce ...?

❖ Signál

$$s(t) = Ae^{-at} \mathbb{1}(t); \quad A, a \in \mathbb{R}; \quad A, a > 0$$

❖ Spektrální hustota energie

$$C(\omega) = |S(\omega)|^2 = \frac{A^2}{a^2 + \omega^2}$$

❖ Energie kmitočtově omezeného signálu

$$E_B = \frac{A^2}{\pi a} \arctan \frac{2\pi B}{a}$$

❖ Celková energie

$$E = \lim_{B \rightarrow \infty} E_B = \lim_{B \rightarrow \infty} \frac{A^2}{\pi a} \underbrace{\arctan \frac{2\pi B}{a}}_{\pi/2} = \frac{A^2}{2a}$$



Fourierova transformace

❑ Spektrální hustota a autokorelační funkce – příklad

❖ Spektrální hustota energie a autokorelační funkce ...?

❖ Signál

$$s(t) = Ae^{-at} \mathbb{1}(t); \quad A, a \in \mathbb{R}; \quad A, a > 0$$

❖ Spektrální hustota energie

$$C(\omega) = |S(\omega)|^2 = \frac{A^2}{a^2 + \omega^2}$$

❖ Šířka pásma signálu, který nese 90% celkové energie...?

$$E_B \stackrel{!}{=} \frac{9}{10} E$$

$$\frac{A^2}{\pi a} \arctan \frac{2\pi B}{a} \stackrel{!}{=} \frac{9}{10} \frac{A^2}{2a}$$

❖ Šířka pásma

$$B = \frac{a}{2\pi} \tan \left(\frac{9}{20} \pi \right) \cong a$$



Použitá a doporučená literatura

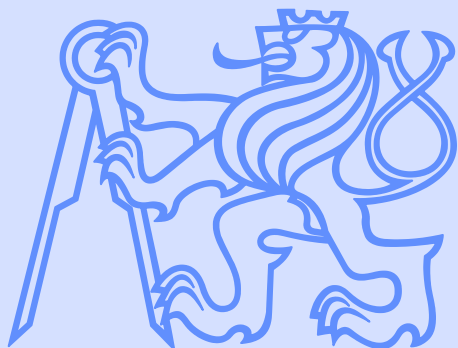
❑ Literatura

- ❖ [1] Hrdina, Z., Vejražka, F., Signály a soustavy, Praha: ČVUT, 1998.
- ❖ [2] Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., Young, I. T., Signals and systems, Harlow: Pearson, 2013.
- ❖ [3] Taylor, F. J., Principles of Signals and Systems, McGraw-Hill, 1994.
- ❖ [4] Boulet, B., Fundamentals of Signals and Systems, Da Vinci Engineering Press, 2005.
- ❖ [5] Uřičář, T., Diskrétní signály – studijní materiály, 2016.



Signály a soustavy

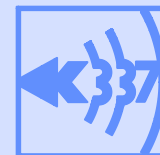
Děkuji za pozornost.



České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky

Technická 2
166 27 Praha 6

Katedra
radioelektroniky
K13137



Karel Fliegel
fliegek@fel.cvut.cz
+420 224 352 026